

第六章 软件项目管理 选择题解析（深度版 v2）

对应 第六章_软件项目管理_选择题_v2.md (10题全深度版)。每题按首句点破 → 逐选项审判 → 点穿陷阱 → 金句的四段式深度解析。

第 1 题

答案：B

解析：

这题考的是CMM/CMML 5 级成熟度模型——已定义级的核心是"过程文档化标准化"。

5 级从低到高：

- ①初始级：过程混乱，成功靠个人英雄——不是"已制度化"
- ②可重复级：基本项目管理过程制度化，可重复成功
- ③已定义级：过程文档化、标准化，所有项目用统一过程
- ④定量管理级：过程数据收集+分析，用数据决策
- ⑤优化级：持续改进过程（不是"自动化无需人为改进"——仍是人为驱动）
- A 错：初始级是"混乱靠个人"，不是"已制度化"。
- B 正确：已定义级 = 过程文档化标准化。
- C 错：定量管理级是"数据已收集+分析"，不是"未分析"。
- D 错：优化级是"持续改进"，仍是人为驱动，不是"自动化无需人为"。

CMM 5 级口诀："初可已定优"（初始→可重复→已定义→定量管理→优化）。"已定义"=过程文档化是分水岭——之前靠"人"管项目，之后靠"过程"管项目。

第 2 题

答案：C

解析：

这题考的是关键路径 CPM 计算——找最长路径即关键路径。

AOE 网络图所有路径：

- $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E = 3+4+2 = 9$ 天
- $A \rightarrow B \rightarrow E = 3+5 = 8$ 天
- $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E = 2+6+2 = 10$ 天（最长）

关键路径 = $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ ，总工期 10 天。

- A 错：关键路径错（ $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E$ 是 9 天不是关键路径），总工期错（12 天）。
- B 错： $A \rightarrow B \rightarrow E$ 是 8 天，不是关键路径也不是 10 天。
- C 正确：关键路径 $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E = 10$ 天。
- D 错：路径对但总工期错（9 天不是 10 天）。

关键路径计算口诀："列出所有路径，求最长就是关键"。关键路径上任何任务延期都导致总工期延期，非关键路径任务有"浮动时间"。

第 3 题

答案：A



解析：

这题考的是风险管理 5 步骤——识别→分析→应对→监控→沟通。

风险管理 5 步骤标准顺序：

1. 风险识别：列出所有可能的风险
2. 风险分析：评估每个风险的可能性 + 影响
3. 风险应对计划：对每个风险制定应对策略
4. 风险监控：跟踪已识别风险 + 发现新风险
5. 风险沟通：在团队/干系人间沟通风险状态
 - A 正确：识别→分析→应对→监控→沟通（标准顺序）。
 - B 错：把"监控"放到"应对"之前——错，应先应对后监控。
 - C 错：把"分析"放到"识别"之前——错，必须先识别才能分析。
 - D 错：把"应对"放到"分析"之前——错，必须先分析才能应对。

风险管理 5 步口诀："识分应监沟"（识别→分析→应对→监控→沟通）。沟通贯穿始终，但作为"独立步骤"是第 5 步。

第 4 题

答案：A

解析：

这题考的是风险应对 4 策略——缓解/规避/转移/开拓。

风险应对 4 策略：

- 缓解（Mitigate）：降低风险概率或影响（如备份人员、测试、知识共享）
- 规避（Avoid）：改变计划消除风险（如采用敏捷应对需求变更）
- 转移（Transfer）：将风险转给第三方（如买保险、外包、采购商业组件）
- 开拓（Exploit）：主动追求风险带来的机会（如多元化产品组合抓住新市场机会）

题干：

- (a) 关键人员离职——培养备份 + 知识共享 → 降低风险 → 缓解
- (b) 需求变更——采用敏捷 + 模块化 → 改变方法 → 规避
- (c) 技术难题——购买商业组件 → 转给第三方 → 转移
- (d) 行业衰退——多元化产品组合 → 主动抓住机会 → 开拓
- A 正确：缓解、规避、转移、开拓。
- B 错：把规避和开拓对调——多元化是主动开拓机会不是规避。
- C 错：把缓解和规避对调。
- D 错：完全打乱。

4 策略口诀："缓规转开"（缓解→规避→转移→开拓）。"缓解"=降低、"规避"=改变计划、"转移"=交给别人、"开拓"=主动追求机会。

第 5 题

答案：B

解析：

这题考的是PERT vs CPM 的区别——一个应对不确定工期，一个应对确定工期。

- CPM（关键路径法）：任务工期确定（如"编码 5 天"），用于传统项目



• PERT（计划评审技术）：任务工期不确定（如“编码 5-10 天”），用三点估算（最乐观 + 最可能 + 最悲观）取期望值

两者不是完全相同（核心区别在工期是否确定），PERT 不只算时间（也考虑风险）。

- A 错：颠倒了——PERT 用概率工期，CPM 用确定工期。
- B 正确：PERT 应对时间不确定，CPM 应对时间确定。
- C 错：本质不同——工期处理方式根本不同。
- D 错：PERT 也考虑风险（三点估算的本质就是风险分析）。

PERT vs CPM 口诀：“PERT 三点估工期（不确），CPM 单点算路径（确定）”。考试题常考“哪个用三点估算”——答 PERT。

第 6 题

答案：B

解析：

这题考的是配置管理“基线”的作用——变更的参考点。

基线（Baseline）是经过正式评审批准的配置项“快照”，作为后续变更的参考点。变更基线需要走变更控制流程（如 CCB 评审）。

- A 错：基线不是“最终交付版本”——基线可在任何阶段建立（需求/设计/编码/测试）。
- B 正确：基线是变更的参考点，变更前需评估对基线的影响。
- C 错：基线不是“工作备份”——备份是临时存储，基线是正式发布点。
- D 错：基线不是“测试环境快照”——基线是配置管理概念，与测试环境无关。

基线口诀：“评审通过立基线，变更走流程”。基线建立 = 配置项正式发布，基线变更 = 走变更控制。

常见错误：把“基线”当“备份”——基线是管理概念，备份是存储概念。

第 7 题

答案：B

解析：

这题考的是 SQA（软件质量保证）的核心目标——保证过程被遵循从而间接保证产品质量。

SQA 的核心目标：保证软件开发过程被遵循——通过审计/评审过程是否按标准过程执行。间接保证产品质量（过程对了，产品自然好）。

SQA 不是：

- 不是“零缺陷”——任何过程都不可能零缺陷
- 不是“测试执行”——测试是 QC（质量控制）的事
- 不是“修 bug”——修 bug 是开发的事
- A 错：“零缺陷”是不现实目标。
- B 正确：保证过程被遵循 → 间接保证产品质量。
- C 错：编写测试用例是 QC（质量控制）的事。
- D 错：直接修 bug 是开发的事，SQA 是审计过程。

SQA vs QC vs 测试口诀：“SQA 管过程、QC 管产品、测试是 QC 的子集”。SQA 关注“做对的事”，QC 关注“做对的事做对了吗”。

第 8 题



答案：A

解析：

这题考的是进度压缩两种方法——赶工 vs 快速跟进。

- 赶工 (Crashing)：增加资源 (如加人、加设备) 压缩关键路径任务工期 (成本↑, 可能引入协调问题)
- 快速跟进 (Fast-Tracking)：并行原串行任务 (让本应串行的任务并行) (可能引入返工风险)

题干：

- 方案 P：增加开发人员并行工作 → 赶工
- 方案 Q：调整任务顺序让串行并行 → 快速跟进
- A 正确：方案 P 是赶工，方案 Q 是快速跟进。
- B 错：颠倒。
- C 错：两个方案本质不同。
- D 错：两个方案本质不同。

赶工 vs 快速跟进口诀："赶工加资源，快速并行串"。赶工=资源换时间 (成本↑)，快速跟进=并行换时间 (风险↑)。

第 9 题

答案：A

解析：

这题考的是QA (质量保证) vs QC (质量控制) 的本质区别。

- QA (质量保证)：关注过程 (process) ——通过保证过程正确来预防缺陷
- QC (质量控制)：关注产品 (product) ——通过测试/检查发现产品中的缺陷

两者都关注"质量"，但路径不同：QA 是预防性 (事前)，QC 是检测性 (事中/事后)。

- A 正确：QA 关注过程，QC 关注产品。
- B 错：颠倒。
- C 错：QA 不关注产品。
- D 错：QC 不只关注过程——QC 也关注产品。

QA vs QC 口诀："QA 防患于未然 (过程)，QC 验身于既成 (产品)"。SQA 团队 = QA，测试团队 = QC。

第 10 题

答案：C

解析：

这题考的是风险类型分类——已知风险 vs 未知风险。

风险分类 (PMI 经典)：

- 已知风险 (Known risk)：已识别并可分析的风险——可提前识别 + 可分析可能性 + 可制定应对 (如"未掌握新技术""需求不明确""供应商可能破产""士气可能下降"——这些都可识别、可分析、可应对)
- 未知风险 (Unknown risk)：无法提前识别的风险 (如"明年可能地震"——极小概率不可预测)

题干 5 类风险：

- (a) 未掌握新技术 → 可识别 (团队技能评估能发现) → 已知
- (b) 需求不明确 → 可识别 → 已知
- (c) 核心供应商可能破产 → 可识别 (供应商有经营状况可查询) → 已知



- (d) 团队士气可能下降 → 可识别 (士气可观察) → 已知
 - (e) 明年地震 → 不可识别 (极小概率不可预测) → 未知
 - A 错：实际有 4 个已知风险 (不是 2 个) ——只算 (a)(b) 漏了 (c)(d)。
 - B 错：实际有 4 个已知风险 (不是 3 个) ——只算内部风险漏了 (c) 供应商 (供应商虽在外部但风险可识别)。
 - C 正确：4 个含供应商在内的风险都可识别为已知风险。
 - D 错：地震是未知风险 (极小概率不可预测)，不是已知。
- 已知 vs 未知风险口诀：“能识别的是已知，无法预测的是未知”。已知风险 = 可应对 (写计划)，未知风险 = 买保险/留 buffer。注意核心供应商破产虽不可控，但可识别——“可识别”和“可控制”是两回事，不能因为“不可控”就归为未知。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	A	A	B	B	B	A	A	C

